TD12 : Exercices variés sur les graphes

CPES ≪ Sciences des données, arts et cultures ≫ : Introduction à l'algorithmique

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

28 mai 2024

Exercice 1 (non corrigé en classe)

Donner les étapes d'exécution de l'algorithme de Bellman-Ford sur le graphe représenté en Figure 1.

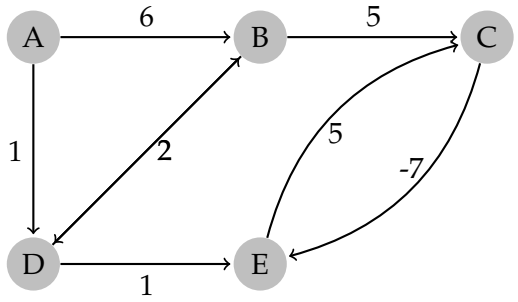


FIGURE 1 – Graphe sur lequel appliquer l'algorithme de Bellman-Ford

Exercice 2

Soit T un arbre comportant au moins 3 sommets de degré 1. Montrer que T contient au moins 1 sommet de degré *au moins* 3.

Exercice 3

Peut-on avoir un graphe non-orienté de degré minimum supérieur ou égal à 2 sans cycle ? Justifier.

Exercice 4

Soit G le graphe d'une grille $n \times n$, où l'intersection de deux barreaux forme un sommet. G est pondéré de telle sorte à ce que les arêtes horizontales ont un poids de 2, et les arêtes verticales, un poids de 1.

Question 1 Dessiner le graphe G pour $n = 5$, en dessinant les arêtes proportionnellement à leur poids.

Question 2 A partir du graphe dessiné pour $n = 5$, déterminer un arbre couvrant de poids minimal et donner ce poids.

Question 3 Donner une le poids minimal $P(n)$ d'un graphe G d'une grille $n \times n$, $n \geqslant 1$. Expliquer votre raisonnement.

Exercice 5

On s'intéresse au calcul du *Triangle de Pascal* [1]. Pour rappel (ou pas), ce triangle permet le calcul successif des *coefficients binomiaux*, définis par :

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Le calcul du triangle de Pascal repose sur trois propriétés, que sont :

$$\binom{n}{n} = 1, \binom{n}{0} = 1 \text{ et } \binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}, 0 < k < n$$

Question 1 Montrer les trois propriétés énoncées ci-dessus.

Question 2 Donner un algorithme récursif de calcul de $\binom{n}{k}$.

Question 3 Écrire le pseudo-code d'un algorithme retournant $\binom{n}{k}$ en utilisant la programmation dynamique. Quel est la complexité spatiale d'un tel algorithme ?

Exercice 6

On s'intéresse au problème qui consiste à retourner le chemin *le plus long* dans un graphe *ordonné*. On pose $G = (V, E)$ un graphe orienté, avec $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$. On suppose que G est *ordonné*, à savoir qu'il vérifie les deux propriétés suivantes :

— Chaque arc du graphe est de la forme $i \to j$ avec $i < j$.

— Tous les sommets sauf v_n ont au moins un arc sortant.

On souhaite trouver le chemin le plus long entre les sommets v_1 et v_n.

Question 1 Montrer que l'algorithme glouton présenté dans l'Algorithme 1 ne résoud pas correctement le problème.

1. `https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_de_Pascal`

Question 2 Donner les sous-problèmes (formule de récurrence, cas d'arrêts) qui permettent de calculer la longueur du chemin le plus long commençant par v_1 et finissant par $v_l, l > 1$.

Question 3 Écrire un algorithme qui retourne la longueur du chemin le plus long commençant par v_1 et finissant par v_n. Quel est sa complexité temporelle ?

Question 4 Modifier l'algorithme précédent pour retourner le plus long chemin, en plus de sa longueur. Quelle est la nouvelle complexité temporelle obtenue ?

Algorithm 1

Require: $G = (V, E)$

$u \leftarrow v_1$
$L \leftarrow 0$
while il existe un arc sortant du sommet u ($\Gamma^+(u) \neq \emptyset$) **do**
  Choisir l'arc $u \rightarrow v_j$ tel que j est le plus petit possible
  $u \leftarrow v_j$
  $L \leftarrow L + 1$
end while
return L